
BANK SOAL MATEMATIKA SMA

Versi Lengkap — Fase F+ Blok 3 (Kalkulus)

Limit · Turunan · Integral (No. 165–200)

Catatan: pembahasan *Advanced* 3–4 langkah dan *Expert* minimal 5 langkah; jawaban benar ditandai pada tiap pilihan.

20. Kalkulus — Limit (12 Soal)

1. [Fundamental] Nilai $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 3)$ adalah ...

A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
E. ∞

Pembahasan:

Substitusi langsung: $2 + 3 = 5$.

2. [Fundamental] Nilai $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 2x + 1)$ adalah ...

A. 0
B. 2
C. 3
D. 1
E. ∞

Pembahasan:

Substitusi $x = 0$: $0 + 0 + 1 = 1$.

3. [Intermediate] Nilai $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ adalah ...

A. 0
B. 6
C. 3
D. 9
E. ∞

Pembahasan:

$$\frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3 \rightarrow 6.$$

4. [Intermediate] Nilai $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ adalah ...

- A. 4
- B. 0
- C. 2
- D. 8
- E. ∞

Pembahasan:

$$\frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2 \rightarrow 4.$$

5. [Intermediate] Nilai $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+1}{x-2}$ adalah ...

- A. 1
- B. ∞
- C. 3
- D. 0
- E. $\frac{1}{2}$

Pembahasan:

Pangkat tertinggi sama; rasio koefisien $\frac{3}{1} = 3$.

6. [Intermediate] Nilai $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+1}{x^2+3}$ adalah ...

- A. 2
- B. 1
- C. ∞
- D. 0
- E. 3

Pembahasan:

Rasio koefisien pangkat tertinggi: $\frac{2}{1} = 2$.

7. [Advanced] Nilai $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin 2x}$ adalah ...

- A. 1
- B. $\frac{3}{2}$
- C. $\frac{2}{3}$
- D. 3
- E. 0

Pembahasan:

Langkah 1: Untuk $x \rightarrow 0$ berlaku $\sin kx \approx kx$.

Langkah 2: Maka $\frac{\sin 3x}{\sin 2x} \approx \frac{3x}{2x}$.

Langkah 3: Sederhanakan $= \frac{3}{2}$.

8. [Advanced] Nilai $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - x}$ adalah ...

- A. 1
- B. 0
- C. 2
- D. ∞
- E. $\frac{1}{2}$

Pembahasan:

Langkah 1: Faktorkan pembilang: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$.

Langkah 2: Faktorkan penyebut: $x^2 - x = x(x - 1)$.

Langkah 3: Coret $(x - 1)$: tersisa $\frac{x + 1}{x}$.

Langkah 4: Substitusi $x = 1$: $\frac{2}{1} = 2$.

9. [Advanced] Nilai $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$ adalah ...

- A. $\frac{1}{4}$
- B. $\frac{1}{2}$
- C. 0
- D. ∞
- E. 4

Pembahasan:

Langkah 1: Kalikan dengan sekawan $\frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} + 2}$.

Langkah 2: Pembilang menjadi $x - 4$, penyebut $(x - 4)(\sqrt{x} + 2)$.

Langkah 3: Coret $(x - 4)$: tersisa $\frac{1}{\sqrt{x} + 2}$.

Langkah 4: Substitusi $x = 4$: $\frac{1}{2 + 2} = \frac{1}{4}$.

10. [Advanced] Nilai $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$ adalah ...

- A. 0
- B. $\frac{1}{2}$

- C. 1
- D. ∞
- E. 2

Pembahasan:

Langkah 1: Kalikan dengan sekawan $\frac{\sqrt{x^2 + x} + x}{\sqrt{x^2 + x} + x}$.

Langkah 2: Pembilang menjadi x , jadi bentuk $\frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x}$.

Langkah 3: Bagi pembilang dan penyebut dengan x : $\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1}$.

Langkah 4: Untuk $x \rightarrow \infty$: $\frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$.

11. [Advanced] Nilai $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ adalah ...

- A. 0
- B. 1
- C. ∞
- D. 2
- E. $\frac{1}{2}$

Pembahasan:

Langkah 1: Gunakan identitas $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$.

Langkah 2: Bentuk menjadi $\frac{2 \sin^2(x/2)}{x^2}$.

Langkah 3: Tulis ulang $= \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2} \right)^2$.

Langkah 4: Karena $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x/2)}{x/2} = 1$, hasilnya $\frac{1}{2}$.

12. [Expert] Nilai $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{2x}$ adalah ...

- A. 1
- B. 3
- C. $\frac{2}{3}$
- D. $\frac{3}{2}$
- E. 0

Pembahasan:

Langkah 1: Tulis $\tan 3x = \frac{\sin 3x}{\cos 3x}$.

Langkah 2: Bentuk menjadi $\frac{\sin 3x}{2x \cos 3x}$.

Langkah 3: Kalikan-bagi dengan $3x$: $\frac{\sin 3x}{3x} \cdot \frac{3x}{2x} \cdot \frac{1}{\cos 3x}$.

Langkah 4: Saat $x \rightarrow 0$: $\frac{\sin 3x}{3x} \rightarrow 1$ dan $\cos 3x \rightarrow 1$.

Langkah 5: Maka limit $= 1 \cdot \frac{3}{2} \cdot 1 = \frac{3}{2}$.

21. Kalkulus — Turunan (12 Soal)

13. [Fundamental] Turunan dari $f(x) = x^3$ adalah ...

- A. x^2
- B. $3x$
- C. $3x^2$
- D. $\frac{x^4}{4}$
- E. $3x^3$

Pembahasan:

Aturan pangkat: $f'(x) = 3x^2$.

14. [Fundamental] Turunan dari $f(x) = 5x^2 - 3x + 2$ adalah ...

- A. $10x - 3$
- B. $10x + 3$
- C. $5x - 3$
- D. $10x$
- E. $2x - 3$

Pembahasan:

$f'(x) = 10x - 3$.

15. [Fundamental] Turunan dari fungsi konstan $f(x) = 7$ adalah ...

- A. 7
- B. 0
- C. 1
- D. $7x$
- E. x

Pembahasan:

Turunan konstanta adalah 0.

16. [Intermediate] Jika $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5$, maka $f'(2)$ adalah ...

- A. 8
- B. 4

- C. 2
- D. 6
- E. 12

Pembahasan:

$$f'(x) = 3x^2 - 4x, f'(2) = 12 - 8 = 4.$$

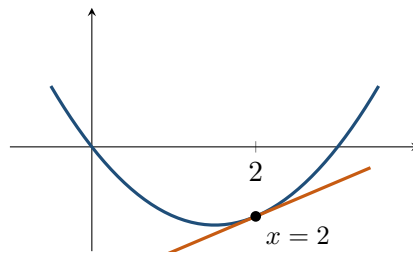
17. [Intermediate] Turunan dari $f(x) = (2x + 1)^3$ adalah ...

- A. $6(2x + 1)^2$
- B. $3(2x + 1)^2$
- C. $(2x + 1)^2$
- D. $6(2x + 1)$
- E. $2(2x + 1)^2$

Pembahasan:

$$\text{Aturan rantai: } 3(2x + 1)^2 \cdot 2 = 6(2x + 1)^2.$$

18. [Intermediate] Perhatikan kurva $y = x^2 - 3x$ dengan garis singgung di $x = 2$ berikut.



Gradien garis singgung kurva di $x = 2$ adalah ...

- A. 1
- B. 4
- C. -3
- D. 2
- E. 0

Pembahasan:

$$y' = 2x - 3, \text{ di } x = 2: 4 - 3 = 1.$$

19. [Intermediate] Turunan dari $f(x) = x^2(x + 1)$ adalah ...

- A. $2x(x + 1)$
- B. $3x^2 + x$
- C. $3x^2 + 2x$
- D. $x^2 + 2x$
- E. $2x$

Pembahasan:

$$f(x) = x^3 + x^2, \text{ jadi } f'(x) = 3x^2 + 2x.$$

20. [Advanced] Turunan dari $f(x) = x \sin x$ adalah ...

- A. $\cos x$
- B. $\sin x + x \cos x$
- C. $x \cos x$
- D. $\sin x - x \cos x$
- E. $\cos x - x \sin x$

Pembahasan:

Langkah 1: Gunakan aturan hasil kali: $(uv)' = u'v + uv'$.

Langkah 2: Ambil $u = x \Rightarrow u' = 1$ dan $v = \sin x \Rightarrow v' = \cos x$.

Langkah 3: $f'(x) = (1) \sin x + x(\cos x) = \sin x + x \cos x$.

21. [Advanced] Fungsi $f(x) = x^2 - 4x + 3$ mencapai nilai minimum pada $x = \dots$

- A. -2
- B. 4
- C. 0
- D. 2
- E. 1

Pembahasan:

Langkah 1: Cari turunan: $f'(x) = 2x - 4$.

Langkah 2: Titik stasioner: $f'(x) = 0$.

Langkah 3: $2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$.

22. [Advanced] Keuntungan suatu produk dimodelkan $P(x) = -x^2 + 40x - 100$ (dalam jutaan rupiah, x ratusan unit). Keuntungan maksimum tercapai saat $x = \dots$

- A. 40
- B. 20
- C. 10
- D. 100
- E. 30

Pembahasan:

Langkah 1: Keuntungan maksimum saat $P'(x) = 0$.

Langkah 2: $P'(x) = -2x + 40$.

Langkah 3: $-2x + 40 = 0 \Rightarrow x = 20$.

Langkah 4: Karena koefisien x^2 negatif, titik ini maksimum.

23. [Advanced] Turunan dari $f(x) = \frac{x}{x+1}$ adalah ...

- A. $\frac{x}{(x+1)^2}$
- B. $\frac{-1}{(x+1)^2}$
- C. $\frac{1}{x+1}$
- D. $\frac{1}{(x+1)^2}$
- E. $\frac{2x+1}{(x+1)^2}$

Pembahasan:

Langkah 1: Gunakan aturan hasil bagi: $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Langkah 2: Ambil $u = x$, $v = x + 1$, jadi $u' = 1$, $v' = 1$.

Langkah 3: Pembilang: $(1)(x+1) - x(1) = 1$.

Langkah 4: $f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$.

24. [Expert] Sebuah benda bergerak dengan posisi $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (meter, t detik). Benda berhenti sesaat (kecepatan nol) pada saat ...

- A. $t = 1$ saja
- B. $t = 3$ saja
- C. $t = 2$
- D. $t = 1$ dan $t = 3$
- E. $t = 0$ dan $t = 3$

Pembahasan:

Langkah 1: Kecepatan adalah turunan posisi: $v(t) = s'(t)$.

Langkah 2: $v(t) = 3t^2 - 12t + 9$.

Langkah 3: Benda berhenti saat $v(t) = 0$: $3t^2 - 12t + 9 = 0$.

Langkah 4: Bagi 3: $t^2 - 4t + 3 = 0$.

Langkah 5: Faktorkan $(t-1)(t-3) = 0 \Rightarrow t = 1$ dan $t = 3$.

22. Kalkulus — Integral (12 Soal)

25. [Fundamental] Hasil $\int x^2 dx$ adalah ...

- A. $3x^2 + C$
- B. $\frac{x^3}{3} + C$
- C. $x^3 + C$

D. $2x + C$

E. $\frac{x^2}{2} + C$

Pembahasan:

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C.$$

26. [Fundamental] Hasil $\int 2x dx$ adalah ...

A. $2x^2 + C$

B. $\frac{x^2}{2} + C$

C. $x^2 + C$

D. $2 + C$

E. $x + C$

Pembahasan:

$$\int 2x dx = x^2 + C.$$

27. [Fundamental] Hasil $\int dx$ adalah ...

A. $x + C$

B. $1 + C$

C. 0

D. C

E. $x^2 + C$

Pembahasan:

$$\int 1 dx = x + C.$$

28. [Intermediate] Hasil $\int (2x + 1) dx$ adalah ...

A. $2x^2 + x + C$

B. $x^2 + x + C$

C. $x^2 + C$

D. $2 + C$

E. $x^2 + x$

Pembahasan:

$$\int (2x + 1) dx = x^2 + x + C.$$

29. [Intermediate] Hasil $\int_0^2 (2x + 1) dx$ adalah ...

- A. 4
- B. 8
- C. 6
- D. 2
- E. 10

Pembahasan:

$$[x^2 + x]_0^2 = (4 + 2) - 0 = 6.$$

30. [Intermediate] Hasil $\int_1^2 x^2 dx$ adalah ...

- A. $\frac{7}{3}$
- B. 3
- C. $\frac{8}{3}$
- D. 1
- E. $\frac{9}{3}$

Pembahasan:

$$\left[\frac{x^3}{3}\right]_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}.$$

31. [Intermediate] Hasil $\int (3x^2 - 2x) dx$ adalah ...

- A. $3x^3 - 2x^2 + C$
- B. $x^3 - x^2 + C$
- C. $x^3 - x^2$
- D. $x^3 - 2x^2 + C$
- E. $3x - 2 + C$

Pembahasan:

$$\int (3x^2 - 2x) dx = x^3 - x^2 + C.$$

32. [Advanced] Hasil $\int_0^1 (x^2 + 1) dx$ adalah ...

- A. 1
- B. $\frac{2}{3}$
- C. $\frac{5}{3}$
- D. $\frac{4}{3}$
- E. $\frac{1}{3}$

Pembahasan:

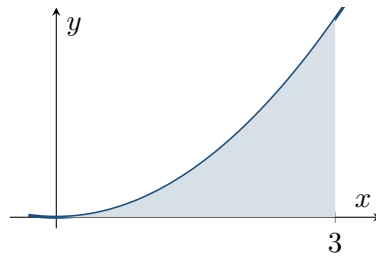
Langkah 1: Tentukan antiturunan: $\frac{x^3}{3} + x$.

Langkah 2: Evaluasi di batas atas $x = 1$: $\frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$.

Langkah 3: Evaluasi di batas bawah $x = 0$: 0.

Langkah 4: Hasil $= \frac{4}{3} - 0 = \frac{4}{3}$.

33. [Advanced] Perhatikan daerah yang diarsir di bawah kurva $y = x^2$ berikut.



Luas daerah di bawah kurva $y = x^2$ dari $x = 0$ sampai $x = 3$ adalah ...

- A. 27
- B. 9
- C. 3
- D. 18
- E. 6

Pembahasan:

Langkah 1: Luas $= \int_0^3 x^2 dx$.

Langkah 2: Antiturunan: $\frac{x^3}{3}$.

Langkah 3: Evaluasi: $\frac{27}{3} - \frac{0}{3}$.

Langkah 4: Luas $= 9$.

34. [Advanced] Hasil $\int (2x + \cos x) dx$ adalah ...

- A. $x^2 + \sin x + C$
- B. $2 + \sin x + C$
- C. $x^2 - \sin x + C$
- D. $x^2 + \cos x + C$
- E. $2x^2 + \sin x + C$

Pembahasan:

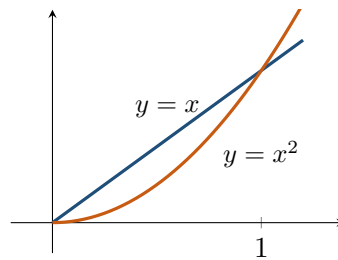
Langkah 1: Integralkan suku demi suku.

Langkah 2: $\int 2x \, dx = x^2$.

Langkah 3: $\int \cos x \, dx = \sin x$.

Langkah 4: Gabungkan: $x^2 + \sin x + C$.

35. **[Advanced]** Perhatikan daerah yang dibatasi kurva $y = x$ dan $y = x^2$ dari $x = 0$ sampai $x = 1$ berikut.



Luas daerah tersebut adalah ...

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. 1
- D. $\frac{1}{6}$
- E. $\frac{5}{6}$

Pembahasan:

Langkah 1: Pada $0 \leq x \leq 1$, kurva atas $y = x$ dan bawah $y = x^2$.

Langkah 2: Luas = $\int_0^1 (x - x^2) \, dx$.

Langkah 3: Antiturunan: $\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}$.

Langkah 4: Evaluasi di $x = 1$: $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

36. **[Expert]** Kecepatan sebuah benda adalah $v(t) = 3t^2 - 2t$ (m/s). Jarak yang ditempuh benda dari $t = 0$ sampai $t = 2$ adalah ...

- A. 8 m
- B. 4 m
- C. 2 m
- D. 6 m
- E. 12 m

Pembahasan:

Langkah 1: Jarak diperoleh dari integral kecepatan: $\int_0^2 v(t) dt$.

Langkah 2: $= \int_0^2 (3t^2 - 2t) dt$.

Langkah 3: Antiturunan: $t^3 - t^2$.

Langkah 4: Evaluasi di $t = 2$: $8 - 4 = 4$.

Langkah 5: Evaluasi di $t = 0$: 0 . Jadi jarak $= 4 - 0 = 4$ m.

KUNCI JAWABAN (RINGKAS) — F+ BLOK 3 / KALKULUS

biru!15No	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
biru!15Kunci	C	D	B	A	C	A	B	C	A	B	E	D
biru!15No	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188
biru!15Kunci	C	A	B	B	A	A	C	B	D	B	D	D
biru!15No	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
biru!15Kunci	B	C	A	B	C	A	B	D	B	A	D	B

Rekap tingkat kesulitan Blok 3: 8 Fundamental • 12 Intermediate • 13 Advanced • 3 Expert